الدوال المثلثية العكسية

الدرس 2-5

صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٦٨–٧٢

فكرة الدرس: الدوال المثلثية دوال متعددة إلى واحد، فإذا حدّدنا فترة من مجال كل منها تصبح واحدًا إلى واحد، فيمكن تعريف دالتها العكسية.

الجيب وعكسه

- ص = جا س: المجال $-\frac{\pi}{٢} \geq$ س $\geq \frac{\pi}{٢}$، المدى $-١ \geq$ جا س ≥ ١
- ص = جا$^{-١}$ س: المجال $-١ \geq$ س ≥ ١، المدى $-\frac{\pi}{٢} \geq$ جا$^{-١}$ س $\geq \frac{\pi}{٢}$

جيب التمام وعكسه

- ص = جتا س: المجال $٠ \geq$ س $\geq \pi$، المدى $-١ \geq$ جتا س ≥ ١
- ص = جتا$^{-١}$ س: المجال $-١ \geq$ س ≥ ١، المدى $٠ \geq$ جتا$^{-١}$ س $\geq \pi$

الظل وعكسه

- ص = ظا س: المجال $-\frac{\pi}{٢} <$ س $< \frac{\pi}{٢}$، المدى ح
- ص = ظا$^{-١}$ س: المجال س $\in$ ح، المدى $-\frac{\pi}{٢} <$ ظا$^{-١}$ س $< \frac{\pi}{٢}$

مفاهيم أساسية

- الدوال واحد إلى واحد فقط لها دوال عكسية.
- التمثيل البياني لـ د$^{-١}$(س) هو انعكاس للتمثيل البياني لـ د(س) حول المستقيم ص = س.
- **زاوية الأساس**: هي الزاوية التي تقع في مدى الدالة المثلثية العكسية، وهي التي تظهر على الحاسبة.
- جا$^{-١}$(جا س) = س ، ومدى د(س) هو مجال د$^{-١}$(س).

إيجاد الدالة العكسية

- اكتب الدالة في صورة ص = ...
- بادل بين المتغيرين س، ص.
- أعد الترتيب لتكتب ص بدلالة س.
- مثال ١٤: د(س) = $-١ + ٣$ جا$(\frac{\text{س}}{٢}) \Leftarrow$ د$^{-١}$(س) = ٢ جا$^{-١}(\frac{\text{س} + ١}{٣})$، ومجالها $-٤ \geq$ س ≥ ٢

القوانين

- $-\frac{\pi}{2} \le$ جا$^{-1}$ س $\le \frac{\pi}{2}$ مدى جا$^{-1}$
- $0 \le$ جتا$^{-1}$ س $\le \pi$ مدى جتا$^{-1}$
- $-\frac{\pi}{2} <$ ظا$^{-1}$ س $< \frac{\pi}{2}$ مدى ظا$^{-1}$
- جا س = ٠٫٥ ⇐ س = $\frac{\pi}{6}$ أو $\frac{5\pi}{6}$ زاوية ثانية: $\pi - \frac{\pi}{6}$

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١٣ (ص ٧٠): أوجد بالدرجات قيمة كل مما يأتي:

أ) جا$^{-1}$(٠)

ب) جتا$^{-1}$($\frac{\sqrt{3}}{2}$)

ج) ظا$^{-1}$(−١)

١. أ) جا(٠°) = ٠ ⇐ جا$^{-1}$(٠) = ٠° (في المجال −٩٠° ≤ جا$^{-1}$ ≤ ٩٠°)

٢. ب) جتا ٣٠° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⇐ جتا$^{-1}$($\frac{\sqrt{3}}{2}$) = ٣٠° (في المجال ٠° ≤ جتا$^{-1}$ ≤ ١٨٠°)

٣. ج) ظا(−٤٥°) = −١ ⇐ ظا$^{-1}$(−١) = −٤٥°

⭐ تذكّر

- جا$^{-1}$(جا س) = س. ومدى الدالة د(س) هو مجال الدالة د$^{-1}$(س).
- ⚠️ جا$^{-1}$ س لا تعني $\frac{1}{\text{جا س}}$؛ إنها الدالة العكسية للجيب.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٥ ص ٧١–٧٢